

บทที่ 8

อัลกอริทึม

(Algorithm)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ



เนื้อหา



01

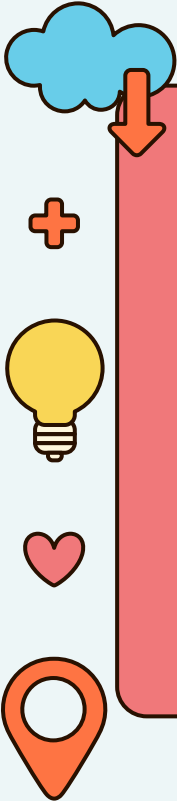
ความหมายของ
อัลกอริทึม

02

ผังงาน

03

รูปแบบการเขียน
อัลกอริทึม



01

ความหมายของ อัลกอริทึม





ความหมายอัลกอริทึม (Algorithm)



- ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์คำว่า “Algorithm” ใช้คำว่า “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้อธิบายว่างานใด ๆ ทำงานอย่างไร โดยประกอบเป็นชุดลำดับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และสามารถรับประกันได้ว่าเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนสมบูรณ์ จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ
- วิธีการหาคำตอบโดยไม่ได้ต้องการคำตอบ!?! แต่เป็นการหาคำตอบโดยให้ได้มาซึ่งวิธีการ คือ จะต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เรต้องการ เช่น การเดินทางไปดอยสุเทพ จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถไปโดยวิธีใดได้บ้าง เรารู้คำตอบแล้วคือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงนั่น คือ ดอยสุเทพ แต่วิธีการที่จะไปให้ถึงดอยสุเทพนั้นไปอย่างไร อัลกอริทึม (Algorithm) คือ การหาหนทางไปดอยสุเทพ!



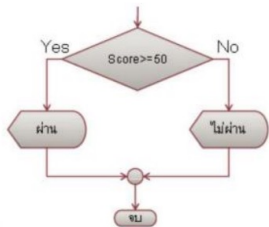
ความหมายอัลกอริทึม (Algorithm)

รูปแบบการเขียนขั้นตอนวิธี สามารถเขียนได้ 3 แบบ ดังนี้

1. เขียนบรรยาย (Natural Language) เป็นวิธีการเขียนบรรยายอัลกอริทึมด้วยตัวอักษรเป็นภาษามนุษย์

2. เขียนรหัสเทียม (Pseudo code) รหัสจำลองที่ใช้เป็นตัวแทนของอัลกอริทึม โดยมีถ้อยคำหรือประโยคคำสั่งที่เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ ที่ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง การออกแบบการทำงานและตรรกะของโปรแกรม ไม่สามารถนำไป execute ได้

3. เขียนแผนผังลำดับงาน (Flowchart) ซึ่งเป็น Flow Diagram ชนิดหนึ่งสำหรับใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในลักษณะรูปภาพ

เขียนบรรยาย	เขียนรหัสเทียม	เขียนแผนผังลำดับงาน
1. ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนนแสดงว่าสอบผ่าน	int score : integer if score >= 50 Then print “ผ่าน”	
2. ถ้าคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน แสดงว่าสอบไม่ผ่าน	else print “ไม่ผ่าน” endif	

หลักการเขียนอัลกอริทึม

1. **กระบวนการสำคัญเริ่มต้นที่จุดจุดเดียว** ในการมีจุดเริ่มต้นหลายที่จะทำให้กระบวนการวิธึสับสน จนในที่สุดอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ หรืออาจทำให้อัลกอริทึมนั้นไม่สามารถทำงานได้เลย
2. **กำหนดการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน** การกำหนดอัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ เสร็จจากขั้นตอนหนึ่ง ไปยังขั้นตอนที่สองมีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร ควรกำหนดให้ชัดเจน
3. **การทำงานแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับ** เพราะการกำหนดขั้นตอนการทำงานให้สั้นกระชับนอกจากจะทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมต่อด้วยเพราะสามารถศึกษาอัลกอริทึมจากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่าย
4. **ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกัน** การออกแบบขั้นตอนที่ดีนั้นผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควรเป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าไปกับข้อมูลในขั้นต่อไป ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
5. **ควรออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานในหลายรูปแบบ** เช่น การออกแบบโดยคิดว่าล่วงหน้าว่าหากผู้ใช้โปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าผิดประเภท โปรแกรมจะมีการเตือนว่าผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดประเภทโดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้น เพื่อให้ใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรมได้

คุณสมบัติของอัลกอริทึม

- เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์อาจอยู่ในรูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ หรือชุดโค้ด ที่มีความเป็นสากล
- กฎเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทึมต้องไม่คลุมเครือ ต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ควรหลีกเลี่ยงคำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจได้หลายความหมาย
- การประมวลผลต้องเป็นลำดับขั้นตอน คำสั่งต่างๆ จะต้องประมวลผลเป็นลำดับตามขั้นตอนที่แน่นอน
- กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดในปัญหา กลุ่มขั้นตอนต่างๆ เมื่อดำเนินการแล้ว ต้องมีผลลัพธ์ตรงตามที่กำหนดในปัญหานั้นๆ
- อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลแบบไม่สิ้นสุดได้

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม

- อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการดำเนินการน้อยที่สุด ควรมีขั้นตอนต่างๆ เท่าที่จำเป็น
- อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด ภายในหน่วยความจำควรมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในขณะนั้น
- อัลกอริทึมที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น ควรออกแบบให้สามารถปรับปรุงการใช้งานได้ง่าย
- อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาน้อยที่สุด ควรใช้เวลาในการพัฒนา
- อัลกอริทึมให้เหมาะสมกับเวลา
- อัลกอริทึมที่ดีต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจ จะต้องออกแบบด้วยการใช้ประโยค
- คำสั่งที่เป็นมาตรฐาน เมื่ออ่านแล้วต้องตีความหมายที่เข้าใจตรงกัน ไม่สับสน

02

ผังงาน

ผังงาน

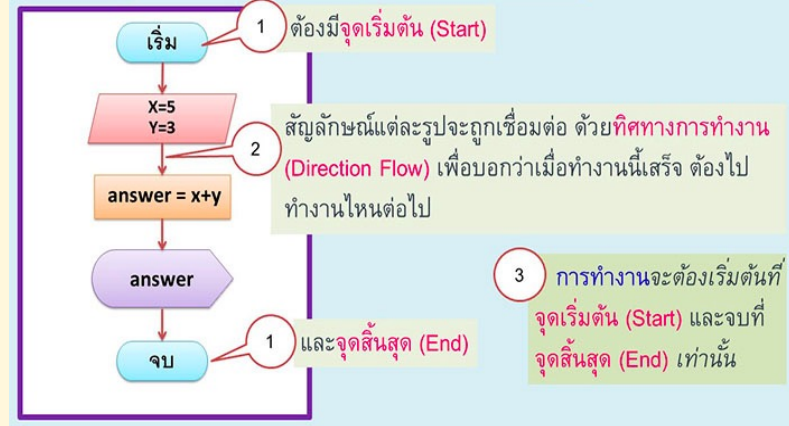


ผังงาน คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงาน
ในลักษณะของรูปภาพ ลักษณะของผังงานแต่ละ
รูปแบบก็必将มีความหมายแตกต่างกัน

ประโยชน์ของผังงาน

1. ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม สามารถนำไปเขียน
โปรแกรมได้โดยไม่สับสน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด
3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และ
รวดเร็วมากขึ้น

วิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)

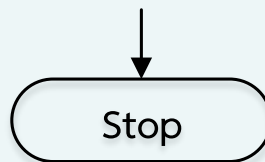
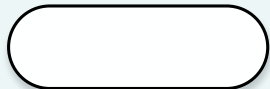




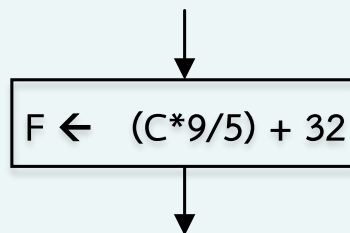
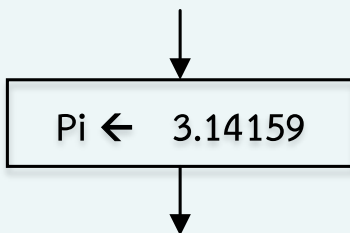
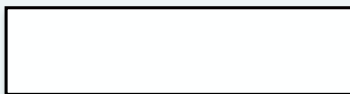
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Terminator จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน



- Process การกำหนดค่า การคำนวณ และการประมวลผลทั่วไป

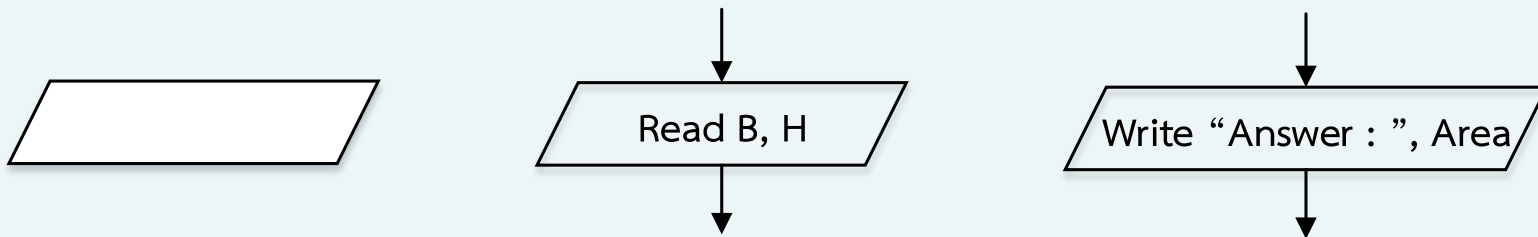




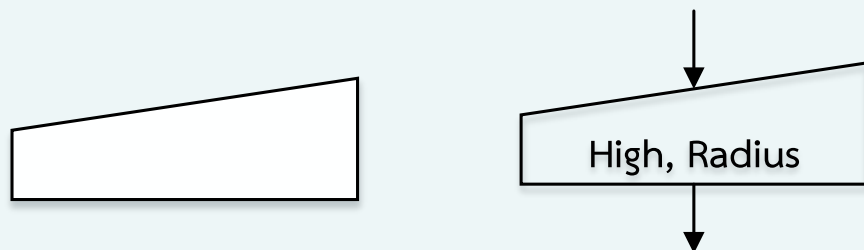
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Input/Output (Data) การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์



- Manual Input (Keyboard) การรับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์

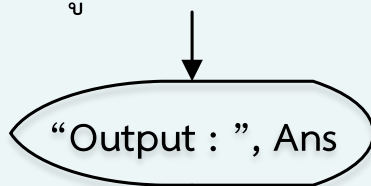




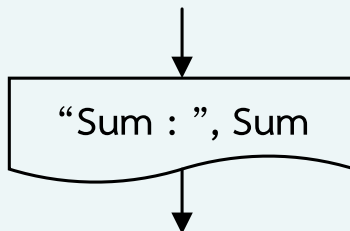
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Display (Monitor) การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ



- Document (Printer) การแสดงผลเอกสาร หรือการแสดงผลข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

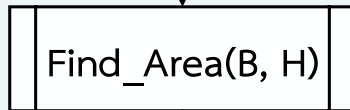
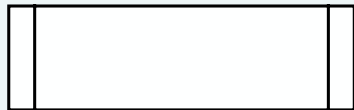




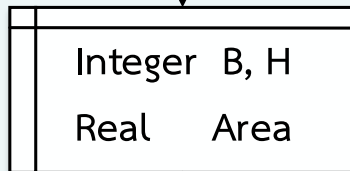
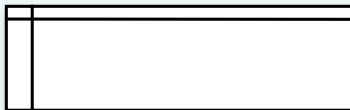
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Predefined Process เรียกใช้โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน หรือโมดูล



- Internal Storage การเก็บข้อมูลภายใน

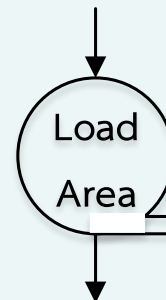
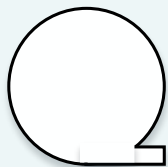




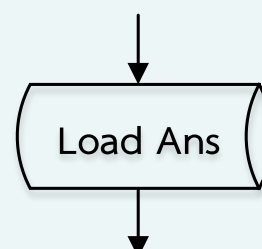
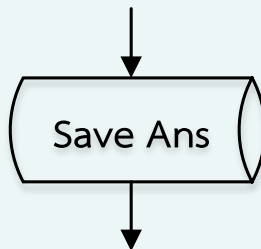
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Sequential Access Storage การติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นการเข้าถึงแบบลำดับ



- Direct Access Storage การติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบตรง

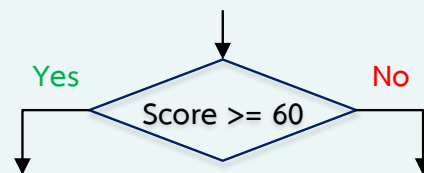
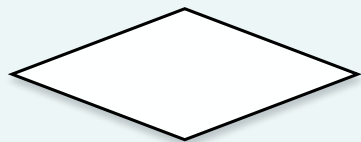




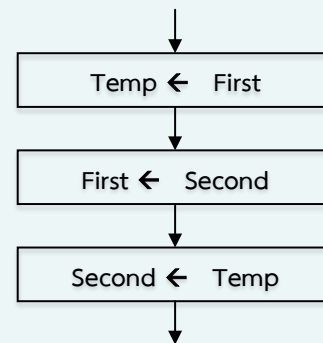
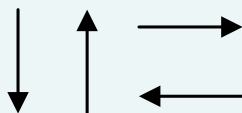
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- Decision การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ จะมีผลใน 2 ทิศทาง คือ กรณีผลตรวจสอบเงื่อนไข เป็น **เท็จ** และเป็น **จริง**



- Flow line/Direction การแสดงทิศทางการทำงานของผังงาน

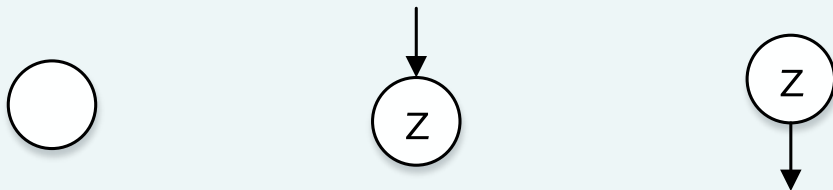




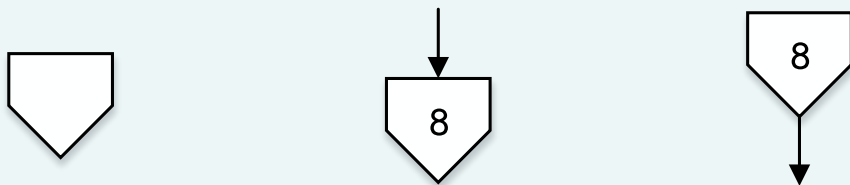
สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน



- On-page Connector จุดต่อภายในหน้าเดียวกัน



- Off-page Connector จุดต่อระหว่างหน้า หรือคนละหน้า

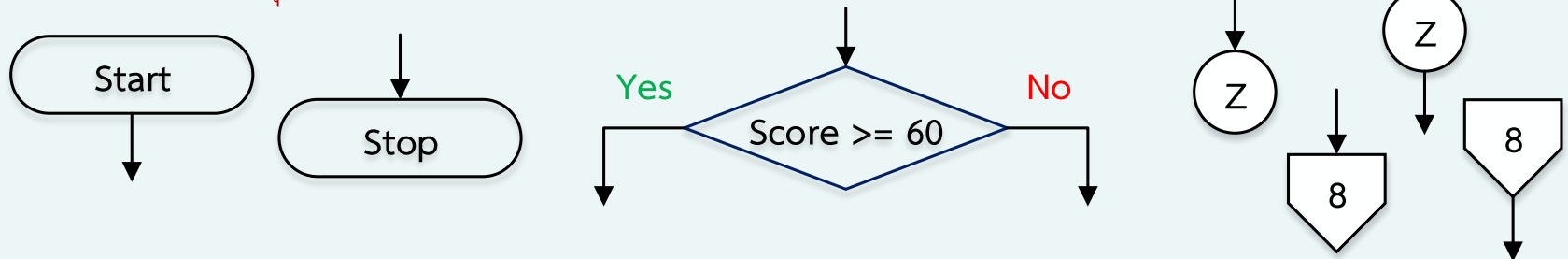




ลักษณะการเขียนผังงาน



- ❑ ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
- ❑ ทุกสัญลักษณ์ของผังงานต้องมีลูกศรชี้ทิศทางเข้า และลูกศรชี้ทิศทางออกอย่างละหนึ่งลูกศร ยกเว้น สัญลักษณ์จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด การตัดสินใจ และ จุดต่อ
- ❖ จุดเริ่มต้นมีเฉพาะทิศทางออก
- ❖ จุดสิ้นสุดมีเฉพาะทิศทางเข้า
- ❖ การตัดสินใจมีทิศทางเข้า 1 ทิศทาง มีทิศทางออก 2 ทิศทาง
- ❖ จุดต่อมีแบบทิศทางเข้าอย่างเดียว และ ทิศทางออกอย่างเดียว

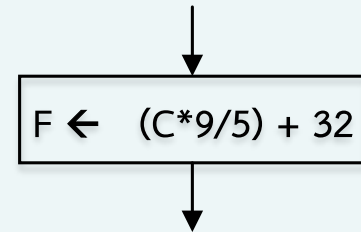
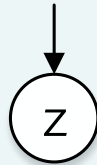
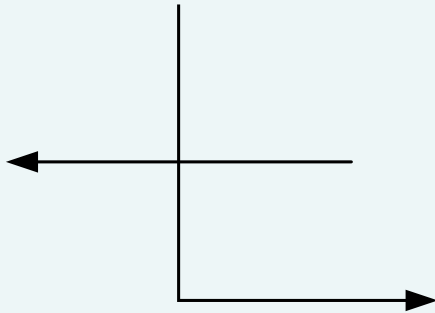




ลักษณะการเขียนผังงาน



- ทิศทางการทำงาน นิยมเขียนจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา
- เส้นของลูกศรที่ใช้บอกทิศทางไม่ควรเขียนตัดกันหรือทับกัน
- ไม่ควรเขียนเส้นเชื่อมโยงที่อยู่ห่างกันมาก ควรใช้สัญลักษณ์จุดต่อแทน
- นิยมใช้เครื่องหมายลูกศร ($\leftarrow$) แทนการใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=)



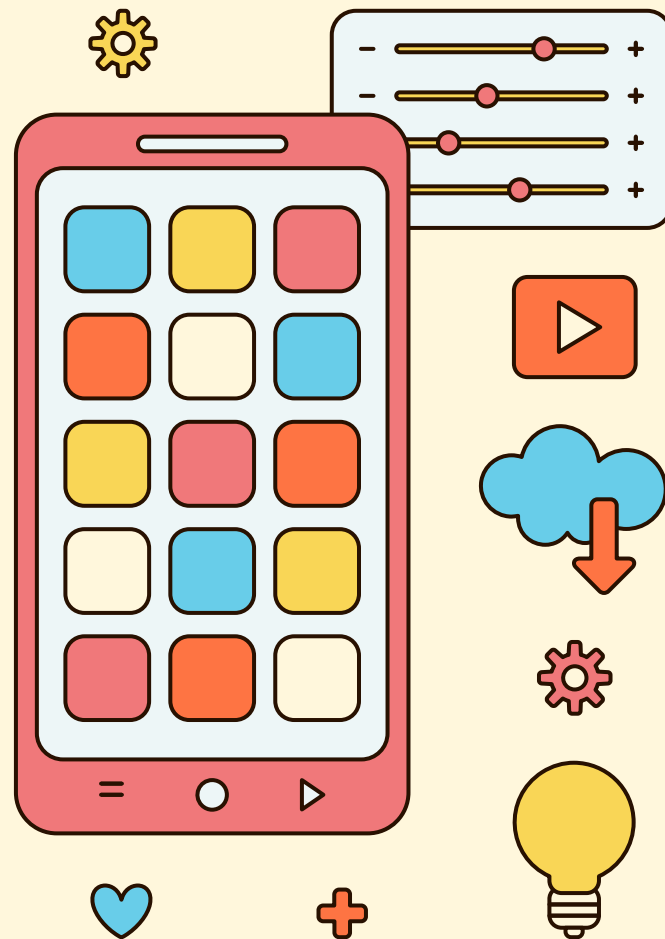
ห้ามวาดเส้นทับกันลักษณะนี้





03

รูปแบบการเขียน
อัลกอริทึม



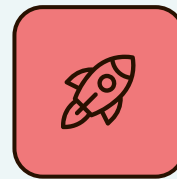
รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม



โครงสร้างแบบลำดับขั้น
(Sequence Structure)



โครงสร้างแบบมีทางเลือก
(Selection Structure)



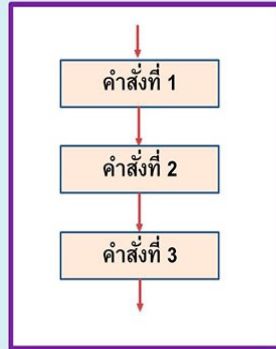
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
(Repetition Structure)



รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม

🧠 โครงสร้างแบบลำดับ

เป็นโครงสร้างของโปรแกรมที่ทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเรียงกันไป โดยไม่มีการข้ามขั้นตอน หรือ ย้อนกลับ (เปรียบเทียบ ขับรถไป ไม่มีทางแยกให้เลี้ยวไปไหน)



🌟 ตัวอย่างโครงสร้างลำดับ

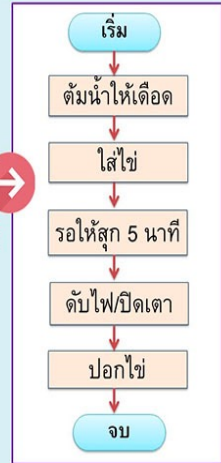
อัลกอริทึม (Algorithm)

เริ่มต้น

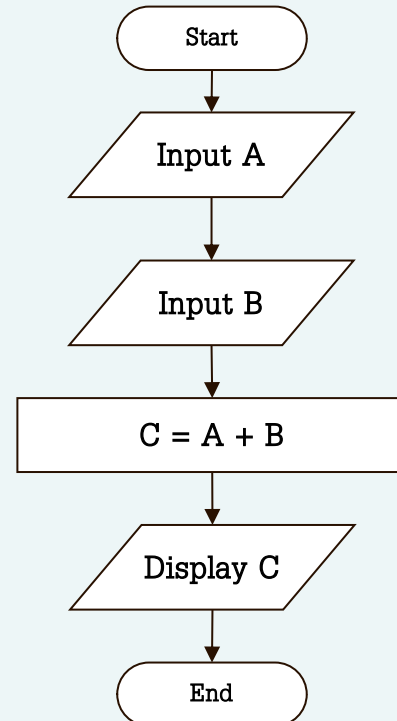
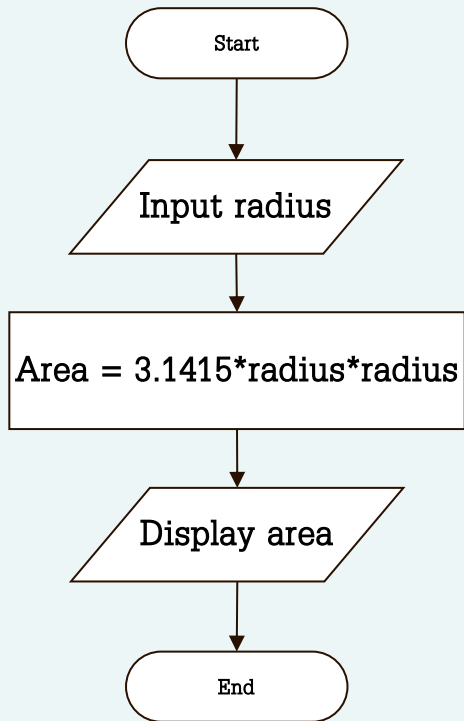
1. ต้มน้ำให้เดือด
2. ใส่ไข่
3. รอให้สุก 5 นาที
4. ดับไฟ/ปิดเตา
5. ปอกไข่

จบ

การเขียนผังงาน
(Flowchart) ต้มไข่ไก่



รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม



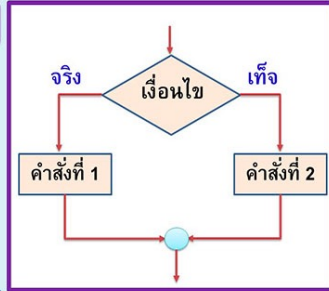
รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม

🧠 โครงสร้างแบบมีทางเลือก

เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขการทำงาน
บางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจ เพื่อ
เลือกวิธีการประมวลผล

การตั้งเงื่อนไข จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ทำให้
เราสามารถตัดสินใจได้ 2 ทาง คือ
จริงหรือเท็จ, ใช่หรือไม่ใช่

สัญลักษณ์  สัมพันธ์กับ
เพิกขุ่น ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขเพื่อ
ตรวจสอบทางเลือก



ถ้าเงื่อนไขเป็น **จริง** จะทำตามคำสั่งด้านจริง
ถ้าไม่จริง(เท็จ) จะทำตามคำสั่งทางด้านไม่จริง

🌟 ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก

การตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์

อัลกอริทึม (Algorithm)

เริ่มต้น

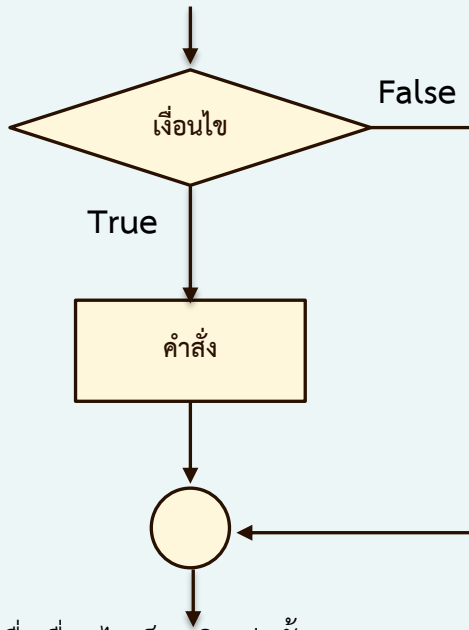
1. รับคะแนนสอบ
2. ตรวจสอบคะแนน
3. ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 10
คะแนน แสดงข้อความ "สอบผ่าน"
4. ถ้าคะแนนน้อยกว่า 10 คะแนน
แสดงข้อความ "สอบไม่ผ่าน"

จบ



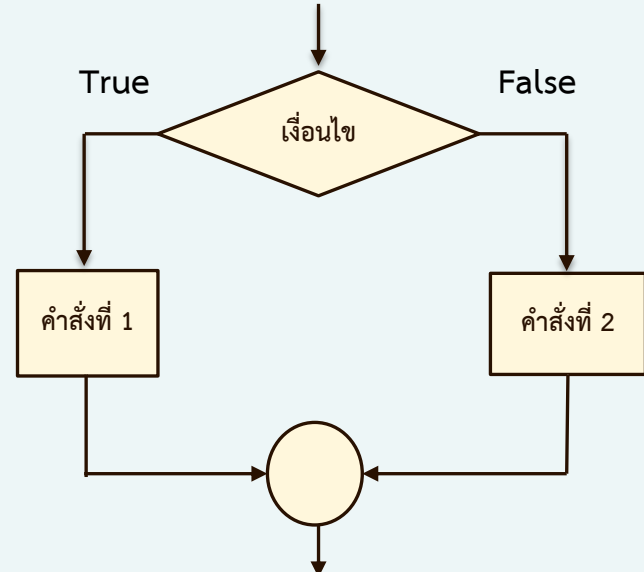
รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม

การเลือกแบบหนึ่งเส้นทาง



จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้น

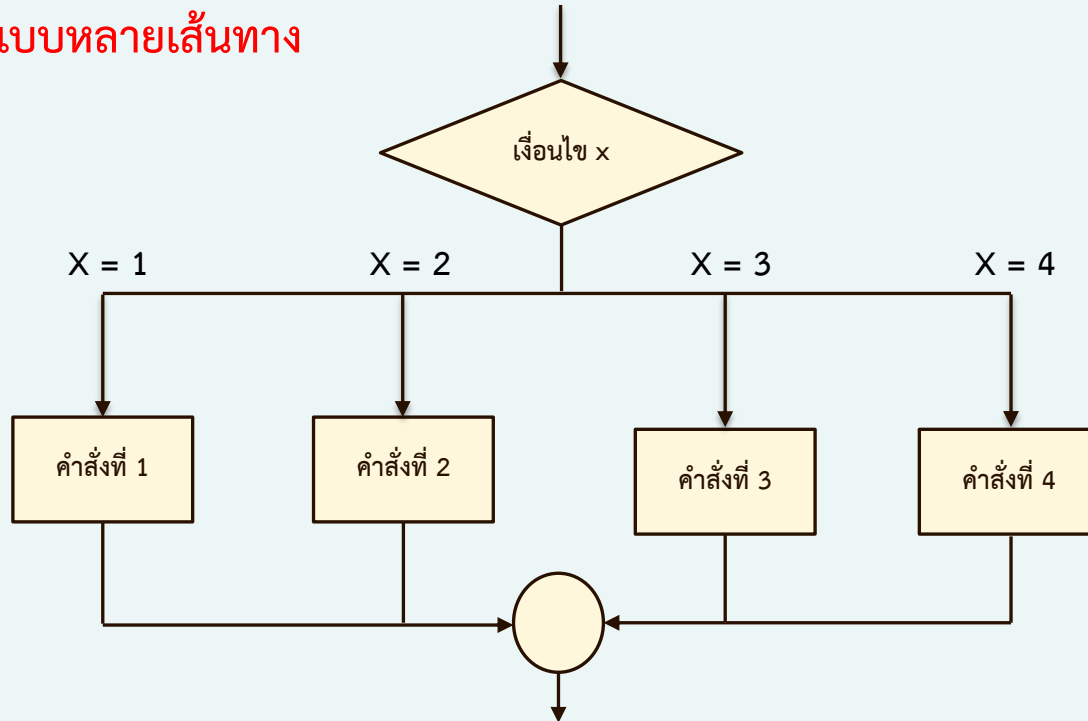
การเลือกทำแบบสองเส้นทาง



จะพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นจริงและเป็นเท็จ ถ้าเป็นจริงจะทำคำสั่งที่ 1 แต่ถ้าเป็นเท็จจะทำอีกคำสั่งที่ 2

รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม

การเลือกทำแบบหลายเส้นทาง



จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าเท่ากับทางเลือกใดจะให้ทำคำสั่งตามทางเลือกนั้น

รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม

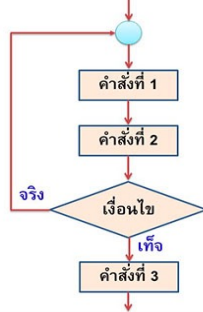
👤 โครงสร้างแบบทำซ้ำ

การทำงานแบบวนซ้ำ (Loop) เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลายๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับ **เงื่อนไข** ที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนด

* จำนวนรอบที่แน่นอน เช่น ตั้งใจจะวิ่งรอบสนาม 3 รอบ

* หรือแบบจำนวนรอบไม่แน่นอน เช่น ตั้งใจจะวิ่งรอบสนามไปเรื่อยๆ เหนื่อยเมื่อไหร่จะหยุดวิ่ง คือไม่แน่ชัดว่าจะทำงานกี่รอบ

การทำซ้ำที่ทำก่อน 1 รอบแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข



🏠 ตัวอย่างโครงสร้างแบบทำซ้ำ

อัลกอริทึม (Algorithm)

เริ่มต้น

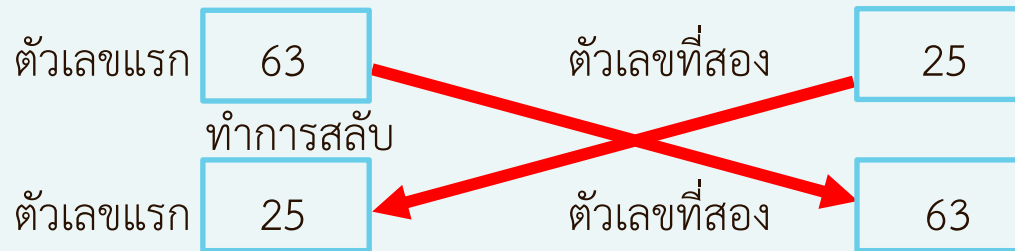
1. ครูอธิบายเรื่องการคูณเลข
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดการคูณเลข
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. **เงื่อนไข** ตรวจสอบนักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบฝึกหัดไม่ถูก วนซ้ำ 1-3 ใหม่
5. **เงื่อนไข** ตรวจสอบนักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบฝึกหัดถูก
6. ครูสอนเรื่องใหม่การหาร

จบ



ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

จงเขียนอัลกอริทึมสำหรับการรับข้อมูลตัวเลข 2 ค่า แล้วทำการสลับค่าตัวเลขระหว่างกัน



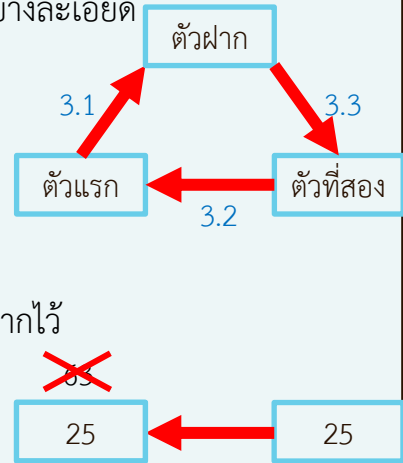


ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

เขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียด

1. เริ่มต้น
2. รับค่าตัวเลขแรก และตัวเลขที่สอง
3. สลับค่าระหว่างสองตัวเลข
 - 3.1 ผกผันตัวเลขแรกไว้ในที่ตัวผกผัน
 - 3.2 ให้ตัวเลขแรก เท่ากับ ตัวเลขที่สอง
 - 3.3 ให้ตัวเลขที่สอง เท่ากับ ตัวเลขที่ตัวผกผันไว้
4. แสดงค่าตัวเลขแรก และตัวเลขที่สอง
5. จบการทำงาน



หมายเหตุ ที่เก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (ตัวแปร) เก็บค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น



ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

รหัสเทียม (Pseudo Code)

1. Begin
2. Read First, Second
รับข้อมูล 2 ค่า คือ ตัวเลขแรก (First) และตัวเลขที่สอง (Second)
3. Temp $\leftarrow$ First ให้ตัวฝาก เท่ากับ ข้อมูลตัวเลขแรก
4. First $\leftarrow$ Second ให้ตัวเลขแรก เท่ากับ ข้อมูลตัวเลขที่สอง
5. Second $\leftarrow$ Temp ให้ตัวเลขที่สอง เท่ากับ ข้อมูลตัวฝาก
6. Write First, Second
แสดงค่า ตัวเลขแรก (First) และตัวเลขที่สอง (Second)
7. End

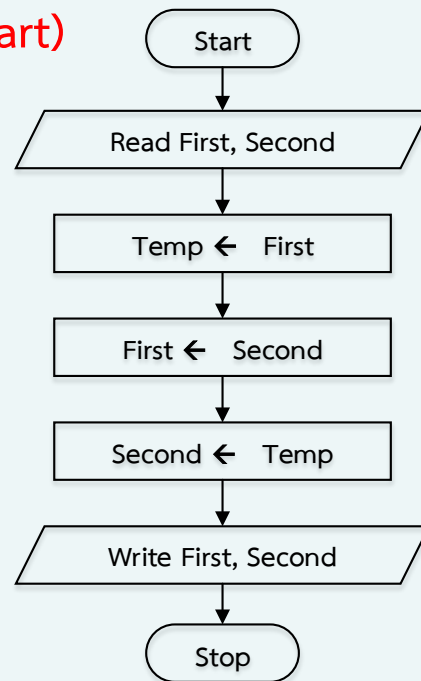


ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์



ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

ผังงาน (Flowchart)



ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

จงเขียนอัลกอริทึมรับค่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนและหาผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนนั้น



ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

เขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานทั้งหมด

1. เริ่มต้น
2. รับค่าเลขจำนวนเต็มตัวที่ 1
3. รับค่าเลขจำนวนเต็มตัวที่ 2
4. เลขจำนวนเต็มตัวที่ 1 + เลขจำนวนเต็มตัวที่ 2
5. แสดงผลบวกของเลขจำนวนเต็มตัวที่ 1 + เลขจำนวนเต็มตัวที่ 2
6. จบการทำงาน



ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์



ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

รหัสเทียม (Pseudo Code)

1. Begin
2. READ X
3. READ Y
4. $\text{Sum} = X + Y$
5. Print Sum
6. End

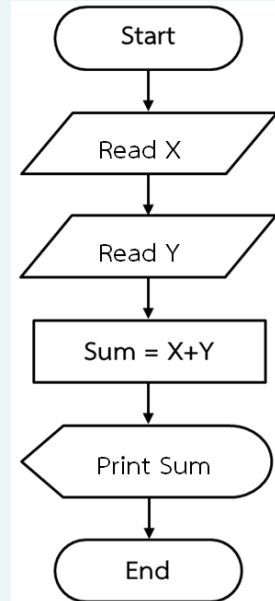


ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

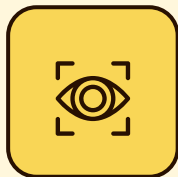


ลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

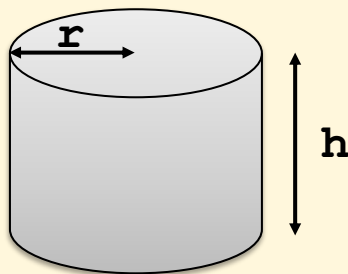
ผังงาน (Flowchart)



ฝึกปฏิบัติการ



1. จงเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหสำหรับการหาค่าปริมาตรของรูปทรงกระบอก



สูตรการคำนวณ ปริมาตรทรงกระบอก = $\pi \times r^2 \times h$



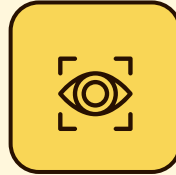
2. จงเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหสำหรับการหาผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่เลข 1 ถึง ค่า n

สูตรการคำนวณ

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n$$



ฝึกปฏิบัติการ



3. จงเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาสำหรับการตัดเกรดในวิชาฝึกงานโดยเกรดมีสองเกรดคือ ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)

เกณฑ์การตัดเกรด

คะแนน 60-100

ได้เกรด S

คะแนน 0-59

ได้เกรด U



แบบฝึกหัดท้ายบท



จากโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ จงนำมาเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบ

1. บรรยาย (Natural Language)
2. รหัสเทียม (Pseudo code)
3. แผนผังลำดับงาน (Flowchart)

1. พิจารณาหาโบนัสพนักงานในองค์กรตามกฎหมายเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาโบนัส

- ถ้าเงินเดือนพนักงานมากกว่า 15,000 บาท ได้รับโบนัส 1,000 บาท
- ถ้าเงินเดือนพนักงานมากกว่า 10,000 บาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ได้รับโบนัส 5% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 650 บาท
- ถ้าเงินเดือนพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ได้รับโบนัส 3% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 250 บาท



แบบฝึกหัดท้ายบท

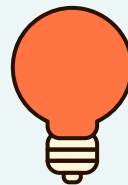


2. พิจารณาหาผลรวมของตัวเลข 30 ตัวแรก
และนำออกแสดงผล



3. พิจารณาหาผลรวมของตัวเลขคู่เริ่มจาก
2 จนกว่าผลรวมมากกว่า 500 และนำออก
แสดงผล





THANKS!

